

Hazırlanma Tarihi 16-Şub-2015

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

Revizyon Numarası 6

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: **L(-)-Borneol**  
Cat No. : **160650000; 160650025; 160650250; 160651000; 160655000**  
Eş anlamlılar endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol  
CAS No 464-45-9  
EC No 207-353-1  
Molekül formülü C10 H18 O  
REACH kayıt numarası 01-2120759187-44

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Kullanım sektörü SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları  
Ürün kategorisi PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri  
Süreç kategorileri PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın  
Çevreye dağılım kategorisi ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir katılar

Kategori 1 (H228)

### Sağlığa zararlılığı

Cilt Aşınması/Tahrişi

Kategori 2 (H315)

### Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H228 - Alevlenir katı

H315 - Cilt tahrişine yol açar

Havada yanıcı toz konsantrasyonları oluşturabilir

### Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın

P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın

P332 + P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Dağılmış ise patlayıcı toz-hava karışımı yayabilir

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen                                                 | CAS No   | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- | 464-45-9 | EEC No. 207-353-1 | >95             | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Skin Irrit. 2 (H315)        |

ACR16065

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

REACH kayıt numarası

01-2120759187-44

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                        |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                      |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                           |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                   |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Alevlenir. Tutuşma riski. Toz hava ile patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşurma kaynaklarından uzak tutun. Havada dağılmış ince toz tutuşabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Toz oluşumuna mani olun. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyumazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Tutuşabilir maddelerin alanı.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Bu ürün, tedarik edildiği haliyle, bölgeye özel düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen mesleki maruz kalma limitlerine sahip herhangi bir zararlı madde içermez

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                                                             | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-464-45-9 (>95) |                            |                               |                                | DNEL = 0.05895mg/kg bw/day        |

| Component                                                             | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum)  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-464-45-9 (>95) |                             |                                |                                 | DNEL = 0.207876316mg/m <sup>3</sup> |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                                                             | Tatlısu            | Tatlı su sediment               | Su aralıklı       | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-464-45-9 (>95) | PNEC = 0.00919mg/L | PNEC = 0.10261mg/kg sediment dw | PNEC = 0.0919mg/L | PNEC = 10mg/L                              | PNEC = 0.00999mg/kg soil dw |

| Component                                                             | Deniz suyu         | Deniz suyu sediment             | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri          | Hava |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-464-45-9 (>95) | PNEC = 0.00092mg/L | PNEC = 0.01026mg/kg sediment dw | PNEC = 0.0919mg/L   | PNEC = 1.31mg/kg food |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynakta kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

## Kişisel koruyucu ekipman

### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nitril kauçuk<br>Neopren<br>Doğal Kauçuk<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

### Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Yeterli havalandırma sağlayın

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                  |                                 |                            |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Fiziksel Hal                     | Pudra Katı                      |                            |
| Görünüm                          | Beyazımsı                       |                            |
| Koku                             | Kokusuz                         |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok                 |                            |
| Erime noktası/aralığı            | 204 - 208 °C / 399.2 - 406.4 °F |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok                 |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | Bilgi mevcut değil °C / °F      |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Uygulanamaz                     | Katı                       |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Bilgi mevcut değil              |                            |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok                 |                            |
| Parlama Noktası                  | 65 °C / 149 °F                  | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok                 |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok                 |                            |
| pH                               | Bilgi mevcut değil              |                            |
| Viskozite                        | Uygulanamaz                     | Katı                       |
| Suda Çözünürlük                  | Çözünmez                        |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil              |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                                 |                            |
| Bileşen                          | Düşük Pow                       |                            |
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,       | 2.75                            |                            |

ACR16065

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-  
**Buhar Basıncı**  
**Yoğunluk / Özgül Ağırlık**  
**Yığın Yoğunluğu**  
**Buhar Yoğunluğu**  
**Partikül özellikleri**

33.5 mmHg @ 25 °C  
Mevcut veri yok  
Mevcut veri yok  
Uygulanamaz  
Mevcut veri yok

Katı

## 9.2. Diğer bilgiler

**Molekül formülü** C10 H18 O  
**Molekül Ağırlığı** 154.25  
**Patlayıcı Özellikleri** patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün  
**Alevlenir katılar** Yanma hızı veya yanma süresi = > 2.2 mm/s veya < 45 secs  
Islak bölge geçti - Evet  
**Buharlaştırma Oranı** Uygulanamaz - Katı

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

**Zararlı Polimerizasyon** Bilgi mevcut değil.  
**Zararlı Reaksiyonlar** Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Toz oluşumuna mani olun. Geçimsiz Ürünler.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen                                                 | LD50 Oral                 | LD50 Dermal                  | LC50 Inhalasyon |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- | LD50 = 5800 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 2

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;  
Solunumla ilgili Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Cilt Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(e) germ hücreli mutajenite; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(f) karsinojenisite; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

(g) Üreme toksisitesi; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Hedef Organlar Hiçbiri bilinmiyor.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Uygulanamaz  
Kati

Diğer Advers Etkiler Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.

Belirtiler / akut, Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı  
hem gecikmeli etkileri, ve kusma gibi semptomlara neden olabilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksikite

Ekotoksikite etkileri Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Bir madde içerir.: Sucul organizmalar için zararlıdır.

| Bileşen                                                 | Tatlı Su Balığı                                                | Su Piresi | Tatlı Su Yosunu |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- | LC50: 55.4 - 62.8 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |           |                 |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

#### Kanalizasyon arıtma tesisi Bozulması

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir  
Suda çözünmez, devam edebilir, sağlanan bilgiye dayanarak.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir

| Bileşen                                                 | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- | 2.75      | Mevcut veri yok              |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Bu ürün yavaşça buharlaşır. Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir. Toprak işlemesi muhtemel dökülme.

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirilmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez.  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez.

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 14.1. UN numarası                         | UN1312  |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı            | BORNEOL |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı | 4.1     |
| 14.4. Ambalajlama grubu                   | III     |

### ADR

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 14.1. UN numarası                         | UN1312  |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı            | BORNEOL |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı | 4.1     |
| 14.4. Ambalajlama grubu                   | III     |

ACR16065

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

## IATA

**14.1. UN numarası** UN1312  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** BORNEOL  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı** 4.1  
**14.4. Ambalajlama grubu** III

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                                                    | CAS No   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,<br>1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- | 464-45-9 | 207-353-1 | -      | -   | X     | X    | -    | X    | X                                                        |

| Bileşen                                                    | CAS No   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,<br>1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- | 464-45-9 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen                                                    | CAS No   | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,<br>1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- | 464-45-9 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                                                    | CAS No   | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,<br>1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- | 464-45-9 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

**Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

**WGK Sınıflandırması** Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen                                                    | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,<br>1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- | WGK2                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H228 - Alevlenir katı  
H315 - Cilt tahrişine yol açar

### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50  
**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

L(-)-Borneol

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

Dangerous Goods Code

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

ATE - Akut zehirlilik tahmini

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

VOC - (uçucu organik bileşik)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

**Hazırlanma Tarihi**

16-Şub-2015

**Revizyon Tarihi**

22-Eyl-2023

**Revizyon Özeti**

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu